

# 《无人机操控技术实训》课程标准

## 【课程名称】

无人机操控技术实训

## 【适用专业】

无人机应用技术（560609）

## 1. 前言

### 1.1 课程性质

《无人机操控技术》课程是无人机应用技术专业必修的专业核心课程，是用高职学生就业岗位中的典型职业活动直接转化的理论与实践一体化课程，具有较强的实践性和一定的理论性。

本课程主要任务是了解各类无人机的飞行原理；掌握各类无人机的飞行技巧；能够完成各类无人机在模拟器上的起飞、降落；熟练掌握各类无人机的悬停、直线飞行和 8 字飞行，使学生具有不断获取新的技能与知识的能力、面对挫折的能力、坚持不懈的精神、具有良好的职业道德和安全保护意识。

本课程所学习的技能为后续无人机应用的基础技能，通过虚拟飞行控制操作，进行姿态飞行模拟，训练无人机操作技能，提高训练效率，为实际飞行打好基础。培养学生严肃认真严谨的工作作风和遵章守纪、吃苦耐劳的工作态度。

本课程涉及到对无人机应用技术专业能力的培养，通过本课程的学习能使掌握扎实的飞行技能。为后续《无人机组装与调试》、《无人机检测与维修》、《飞行控制技术》等课程打下良好的操作基础。本课程是培养无人机应用技术专业学生专业综合素质必不可少的课程，对学生直接踏上无人机相关的工作岗位起着非常关键的作用。

### 1.2 设计思路

《无人机操控技术》课程内容突出对学生职业能力的培养，专业技能由简入繁、层层递进，而理论知识的选取则紧紧围绕典型工作任务的需要来进行，同时充分考虑了高等职业教育，融合了对专业知识、技能和态度的要求。

以职业能力培养为核心的课程设计，重视专业标准与规范的应用方法指导，贴近生产一线。在重视学生专业培养的同时，重视方法能力与社会能力的培养。学校在教学实施前，任课教师进行教学设计，明确课程实施的载体，制定课程实施具体方案，细化考核标准和确定评价方法。

以校企合作为切入点的课程开发。通过邀请行业企业专家来校指导，进行岗位职业分析与课程内容选取，通过企业专家来校举办讲座或行业企业骨干直接参与课程教学、教材编写，教师服务企业、学生顶岗实习等形式深度合作开发课程，以充分体现课程的职业性、实践性

和开放性。

该课程建议在第一学期进行教学，总共 64 课时，全部为实训课时。

## 2. 课程目标

本课程采用教学做一体，采取循序渐进的教学方式将教学过程分为三模块：无人机模拟驾驶模块、多旋翼无人机室内飞行技能训练模块、多旋翼无人机室外飞行技能训练模块。通过上述教学过程使学生的飞行技能更扎实。每个训练模块从简到难设置不同的工作任务，使学生在训练过程中不断提升自己的技能和心理素质，逐步达到岗位技能需求。

课程目标：

- 了解各类无人机的飞行原理；
- 掌握各类无人机的飞行技巧；
- 完成各类无人机在模拟器上的起飞、降落；
- 熟练掌握各类无人机的悬停、基本动作、慢速自悬和 8 字飞行。
- 培养学生严肃认真严谨的工作作风和遵章守纪、吃苦耐劳的工作态度。

## 3. 课程内容与要求

课程内容与要求见表 31。

表31 课程内容与要求表

| 学习模块                                                   | 技能与学习水平                                                                                                                  | 知识、素养与学习水平                                                                                                                 | 参考学时 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 无人<br>机<br>模<br>拟<br>驾<br>驶                            | 1. 掌握各类无人机的飞行技巧<br>2. 各类无人机在模拟器上的起飞、降落；<br>3. 熟练掌握各类无人机的悬停、基本动作、慢速自悬和 8 字飞行。<br>4. 熟练掌握遥控器的设置与操作<br>5. 数量掌握模拟器软件的设置与应用   | 1. 了解各类无人机的飞行原理；<br>2. 无人机驾驶安全知识<br>3. 无人机遥控器基本构造与操作<br>4. 掌握正确的驾驶姿势<br>5. 多旋翼驾驶相关知识<br>6. 直升机驾驶相关知识<br>7. 固定翼驾驶相关知识       | 32   |
| 多旋翼<br>无人<br>机<br>室<br>内<br>飞<br>行<br>技<br>能<br>训<br>练 | 1. 掌握多旋翼无人机的飞行技巧<br>2. 多旋翼无人机的起飞与降落；<br>3. 熟练掌握多旋翼无人机的悬停、基本动作、慢速自悬和 8 字飞行。<br>4. 熟练掌握多旋翼无人机遥控器的设置与操作<br>5. 多旋翼无人机飞行的操作规范 | 1. 无人机飞行的安全规范<br>2. 无人机飞行的准备工作<br>3. 多旋翼无人机的特点与驾驶知识<br>4. 多旋翼无人机的遥控器设置与操作                                                  | 16   |
| 多旋翼<br>无人<br>机<br>室<br>外<br>飞<br>行<br>技<br>能<br>训<br>练 | 1. 无人机飞行的环境要求<br>2. 无人机飞行的安全规范与准备工作<br>3. 多旋翼无人机的任务特点与实施<br>4. 多旋翼无人机的遥控器设置与操作<br>5. 多旋翼无人机的飞行参数设置                       | 1. 掌握多旋翼无人机的飞行技巧<br>2. 多旋翼无人机的任务起飞与降落；<br>3. 熟练掌握多旋翼无人机的悬停、基本动作、慢速自悬和 8 字飞行。<br>4. 熟练掌握多旋翼无人机遥控器的设置与操作<br>5. 多旋翼无人机的飞行参数设置 | 16   |

| 学习模块 | 技能与学习水平 | 知识、素养与学习水平                                                  | 参考学时 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------|------|
|      |         | 6. 多旋翼无人机飞行的操作规范<br>7. 多旋翼无人机飞行故障与紧急情况的处置<br>8. 多旋翼无人机的任务执行 |      |
| 合计   |         |                                                             | 64   |

## 4. 教学活动参考设计

### 4.1 思政元素融入教学的方法

在教学的过程中，引入职业精神，电路设计要求在满足功能的基础上，尽量做到清晰、简化；控制程序设计应可读性强，运行效率高。培养学生高效负责的工作态度，同时引导学生发扬创新精神。

### 4.2 教学活动设计

《无人机操控技术实训》课程活动设计见表 32。

表32 教学活动设计表

| 教学活动名称         | 教学活动设计                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无人机模拟驾驶        | 任务导入：教师阐述训练要求与要达到的标准；<br>教师演示：教师演示；<br>学生操作：进行训练；<br>教师指导：对训练过程中存在的问题进行指导<br>学生评价：分组自评和互评；<br>教师评价：教师对学生的操作进行评价，并纳入学生课堂考核分；<br>知识点讲解：无人机的飞行技巧，无人机在模拟器上的起飞、降落、悬停、基本动作、慢速自悬和 8 字飞行，遥控器的设置与操作，模拟器软件的设置与应用<br>总结与拓展：教师总结问题与技术要点，并引导学生进行思考。               |
| 多旋翼无人机室内飞行技能训练 | 任务导入：教师阐述训练要求与要达到的标准；<br>教师演示：教师演示；<br>学生操作：进行训练；<br>教师指导：对训练过程中存在的问题进行指导<br>学生评价：分组自评和互评；<br>教师评价：教师对学生的操作进行评价，并纳入学生课堂考核分；<br>知识点讲解：多旋翼无人机的飞行技巧，无人机的起飞与降落，多旋翼无人机的悬停、基本动作、慢速自悬和 8 字飞行，多旋翼无人机遥控器的设置与操作，多旋翼无人机飞行的操作规范。<br>总结与拓展：教师总结问题与技术要点，并引导学生进行思考。 |
| 多旋翼无人机室外飞行技能训练 | 任务导入：教师阐述训练要求与要达到的标准；<br>教师演示：教师演示；<br>学生操作：进行训练；<br>教师指导：对训练过程中存在的问题进行指导<br>学生评价：分组自评和互评；<br>教师评价：教师对学生的操作进行评价，并纳入学生课堂考核分；                                                                                                                          |

| 教学活动名称 | 教学活动设计                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>知识点讲解：多旋翼无人机的飞行技巧，无人机的起飞与降落，多旋翼无人机的悬停、基本动作、慢速自悬和8字飞行，多旋翼无人机遥控器的设置与操作，多旋翼无人机飞行的操作规范。</p> <p>总结与拓展：教师总结问题与技术要点，并引导学生进行思考。</p> |
| 考核方案   | 依据项目完成程度、质量给分。                                                                                                                 |

## 5. 实施建议

### 5.1 教材编写与选用建议

贯彻高职高专的培养目标，强调教材的实用性。在教材定位上强调突出实践、突出实用和能力培养。培养学生综合职业技能，以便有效地形成学生的岗位能力。

在选用与编写过程中要注意到：

- （1）依据本课程标准编写和选择教材。
- （2）教材应充分体现任务引领、实践导向的课程设计思想，以工作任务为主线设计教材结构。
- （3）教材在内容上应简洁实用。
- （4）教材应以学生为本，文字通俗、表达简练，内容展现应图文并茂，图例与案例应引起学生的兴趣，并设计相应的练习和拓展部分，重在提高学生学习的主动性和积极性。
- （5）教材中注重实践内容的可操作性，强调在操作中理解与应用理论。

### 5.2 教学建议

在教学方法上，为充分体现高职特色，采取了理论与实践教学同步的教学做一体化的方式，将他们完全融合在一起，教师在教学中，下发工作页和项目任务单和考核表，让学生清晰的清楚工作任务并能及时的对所做的工作效果得到及时的反馈。让学生作为主体，发挥其主观能动性，并且在教学过程中不忘记培养教学助手，让学有余力的学生能够获得更高层面的鼓励和得到责任心，领导力等能力的培养。

#### （1）教学模式

采用的教学模式是“教、学、做、考、评”一体化模式，把理论知识和专业技能进行了系统的梳理并贯穿到每个教学项目的实施过程。

#### （2）项目教学法

在课程实施步骤上，按照“课前准备、任务布置、任务剖析、任务实施、任务评估、任务总结”六步组织来完成教学过程。

以教师为主导，以学生为主体，以动手能力培养为中心的教学方式，强调学生将所学知识和技能在实践中的应用。激发学生的学习兴趣，使学生在愉快中学习。

### 5.3 评价建议

（1）改革考核手段和方法，加强实践性教学环节的考核，注重学生自评、互评以及过程考核和平时考核相结合。

（2）应注重学生分析问题、解决问题内容的考核，对在学习和应用上有创新的学

生应特别给予鼓励，特别教学助手上给予综合评价加分，以刺激学生的参与积极性。

(3) 注重学生的职业素质考核，体现职业教育的高等性。

(4) 考核方案设计。

采用过程考核（考核方案需经二级学院审核通过）60%，平时考核 40%的结构形式，特别强调对于职业素质（出勤率、学习态度、团结协作精神等）的考核，这部分考核贯穿整个课程的上课和考核中，其中过程考核部分，分为六个考核内容。这样的评定方法避免了很多片面性，既重视了书本知识的掌握，又强调了实践运用能力和素质、品德等方面的培养。

表33 任务评分标准

| 分数<br>内容     | 90-100        | 80-89           | 70-79          | 60-69          | 0-59     |
|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 过程化考核<br>(一) | 所有训练动作完全符合要求。 | 所有训练动作与标准有较小差距。 | 所有训练动作与标准有部分差距 | 所有训练动作与标准偏差较大； | 不能达到动作要求 |
| 过程化考核<br>(二) | 所有训练动作完全符合要求。 | 所有训练动作与标准有较小差距。 | 所有训练动作与标准有部分差距 | 所有训练动作与标准偏差较大； | 不能达到动作要求 |
| 过程化考核<br>(三) | 所有训练动作完全符合要求。 | 所有训练动作与标准有较小差距。 | 所有训练动作与标准有部分差距 | 所有训练动作与标准偏差较大； | 不能达到动作要求 |

## 5.4 资源利用

(1) 必备的教学资源利用与开发

幻灯片、投影、录像、多媒体课件等资源有利于创设形象生动的学习环境，激发学生的学习兴趣，促进学生对知识的理解和掌握。

积极开发和利用网络课程资源

根据课程需要，运用多媒体教学手段，制作课件，并结合软件仿真，直观明了。

通过网络平台，实现教学资料共享，尤其在课外方便学生与学生之间、学生与教师之间的讨论和教师对学生的辅导答疑，为师生交互式教与学提供了更多的机会。例如微信群、qq群，百度云等方式。

## 6. 其他说明

本课程教学标准适用于中德工程学院无人机应用技术专业，教师可根据实际情况对教学学时和内容进行适当调整。

执笔人：杨涛

审核人：李云庆